

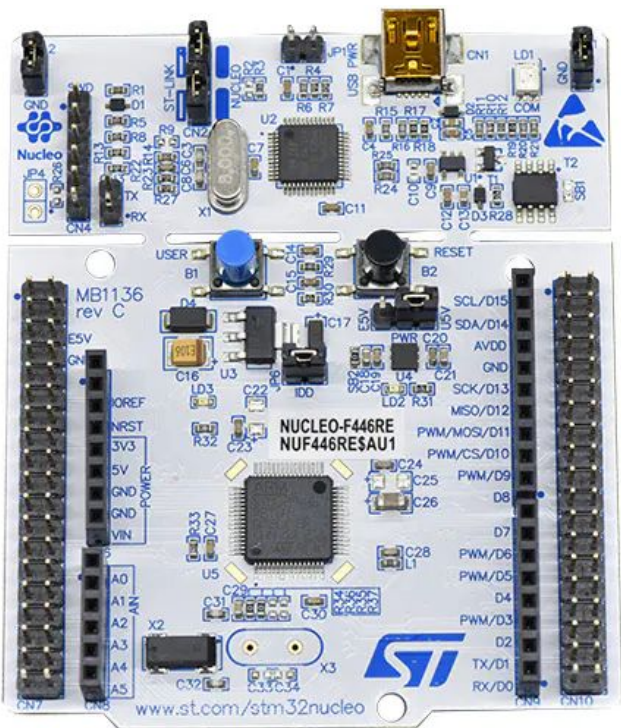
撿球機

2026/4/9

撿球機構控制實驗物品清單

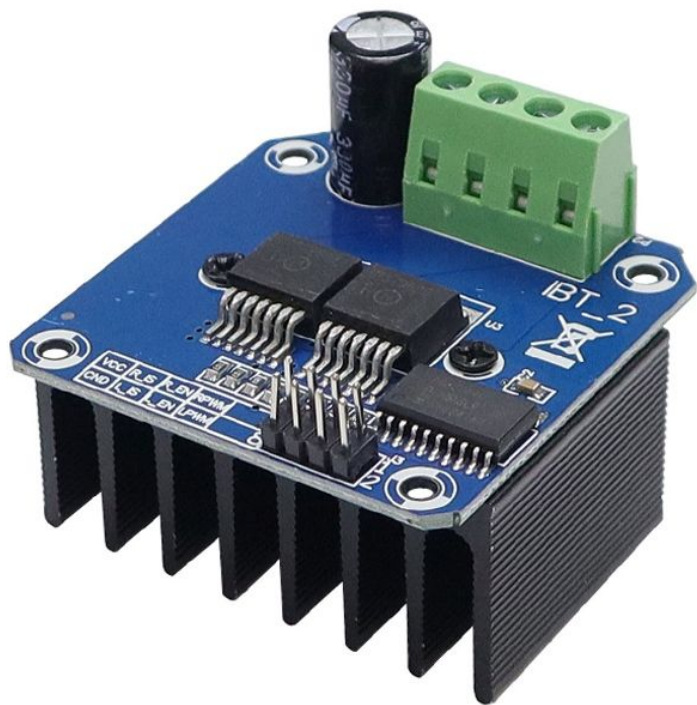
1. 控制板: STM32(Nucleo-F446RE)
2. 馬達驅動模組: BTS7960
3. 降壓模組: XL4015
4. 24V電源
5. 24V馬達
6. 三用電表
7. 大電流電源線
8. 杜邦線
9. USB 傳輸線
10. 麵包板

控制板: STM32(Nucleo-F446RE)



1. 內建硬體浮點運算單元(FPU), 用來解運動學和PID控制
2. 180MHz的運作時脈可以有極低的系統延遲, 也較不易過衝
3. 直接記憶體存取(DMA), 不需要CPU介入

馬達驅動模組：BTS7960



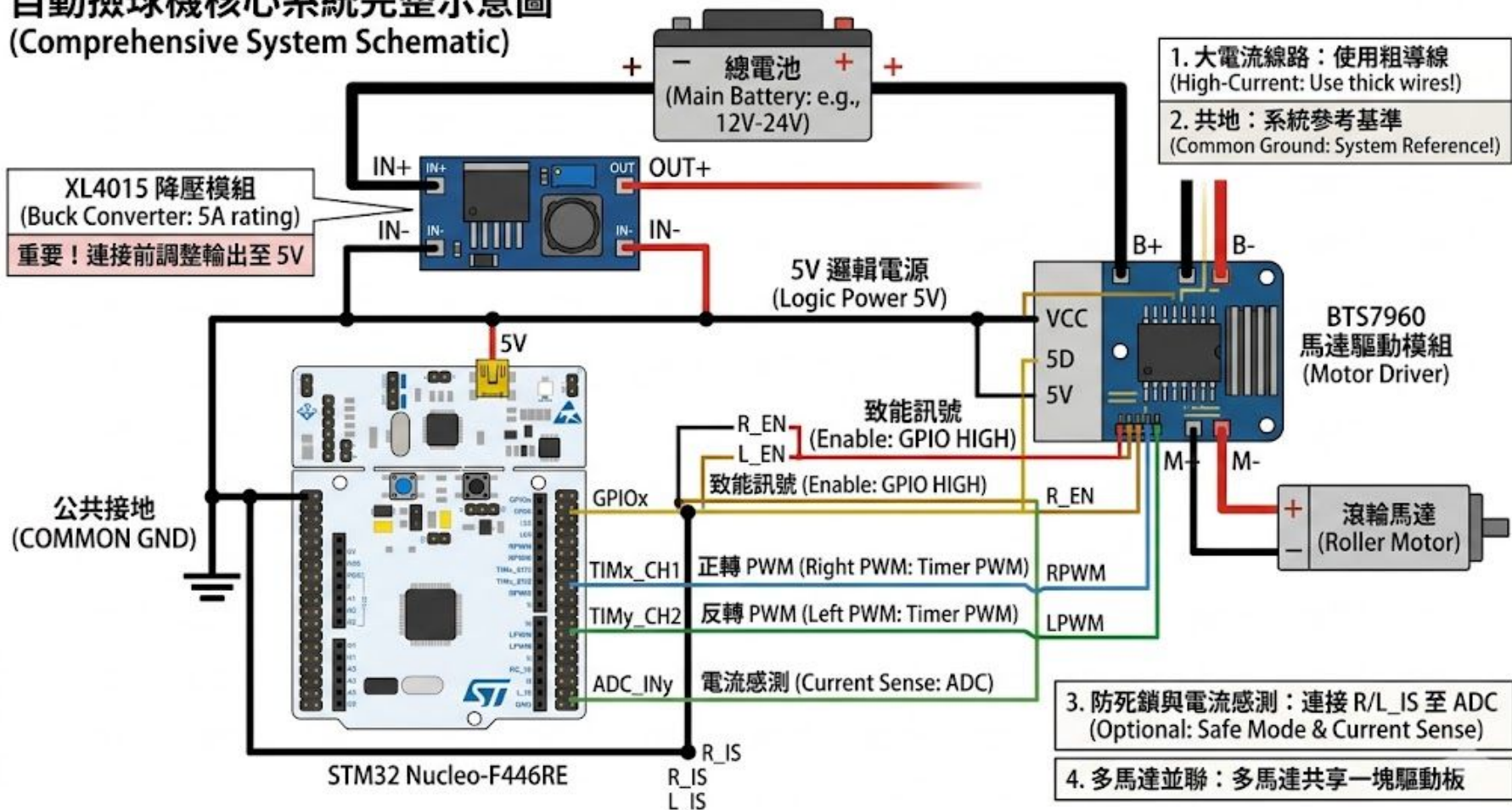
1. 輸入電壓: 6V~27V
2. 最大允許電流: 43A
3. PWM 能力: 達 25 kHz
4. 兩個PWM輸出引腳, 用於正向和反向速度控制
5. 兩個EN輸出引腳, 用於控制電機
6. 兩個IS輸入引腳, 可防止高電流和高溫

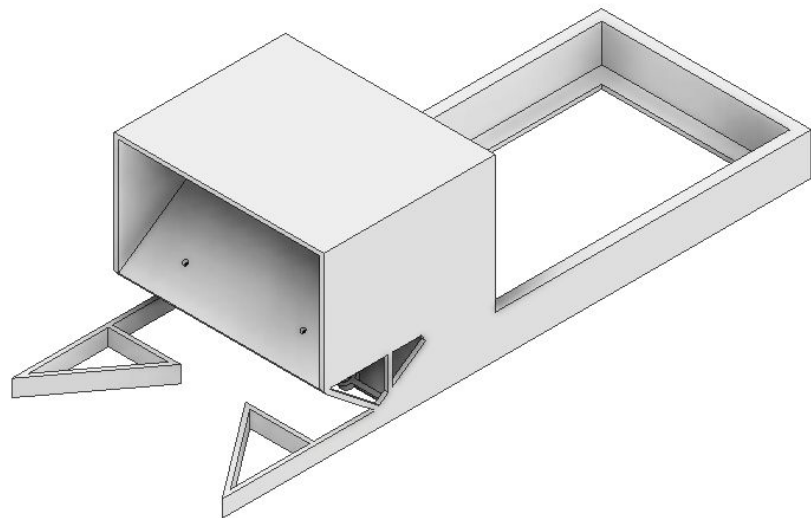
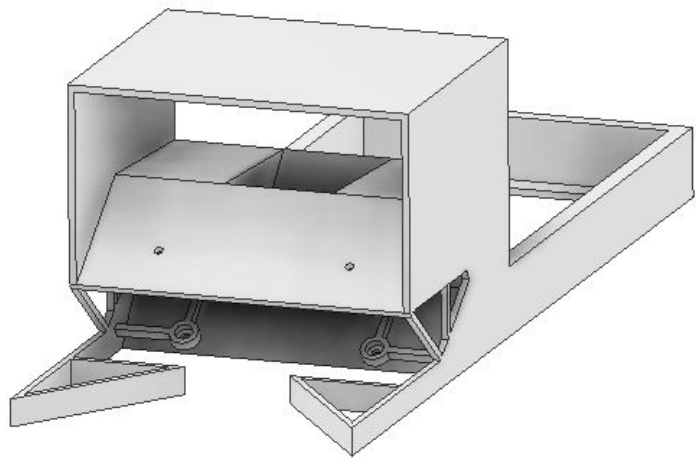
降壓模組:XL4015

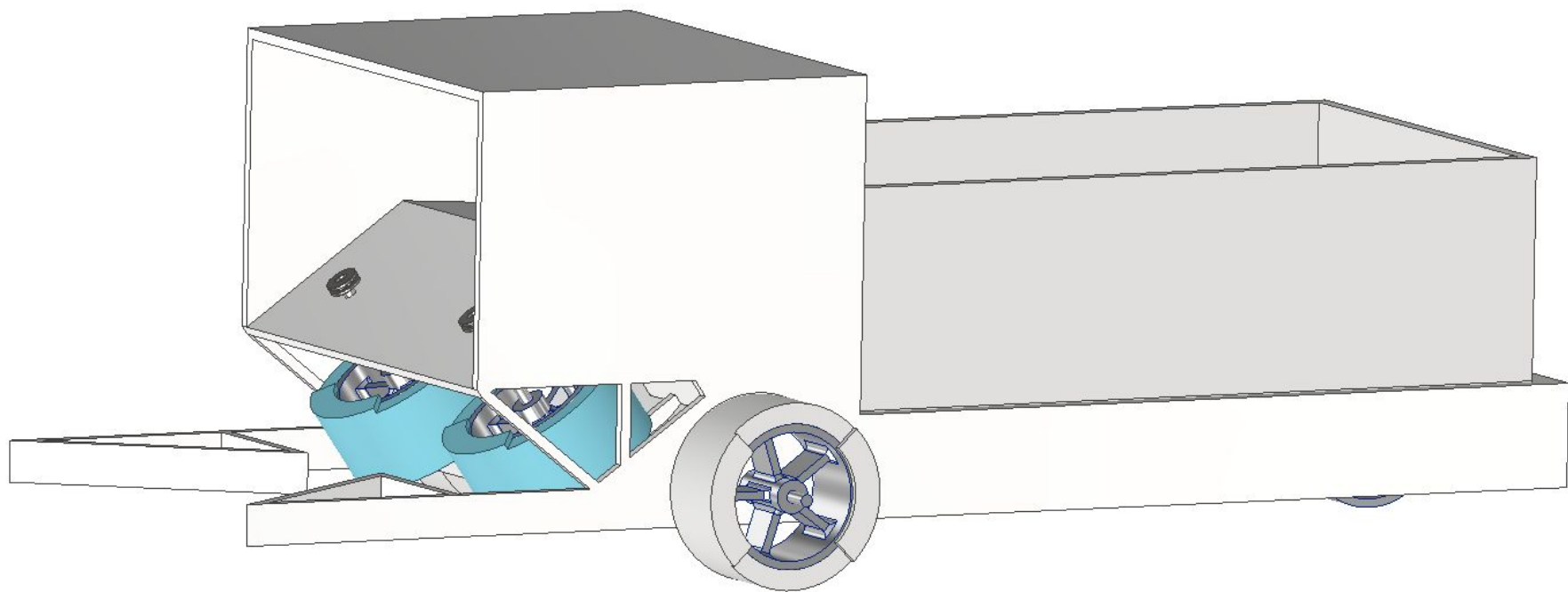


1. 輸入電壓:4-38V
2. 輸出電壓:1.25-36V連續可調
3. 輸出電流:可調, 最大5A
4. 輸出功率:最大75W
5. 工作溫度:-40~+85度
6. 工作頻率:180KHz
7. 轉換效率:最高96%
8. 短路保護:有(限制電流8A)
9. 超溫保護:有(超溫後自動關斷輸出)

自動撿球機核心系統完整示意圖 (Comprehensive System Schematic)

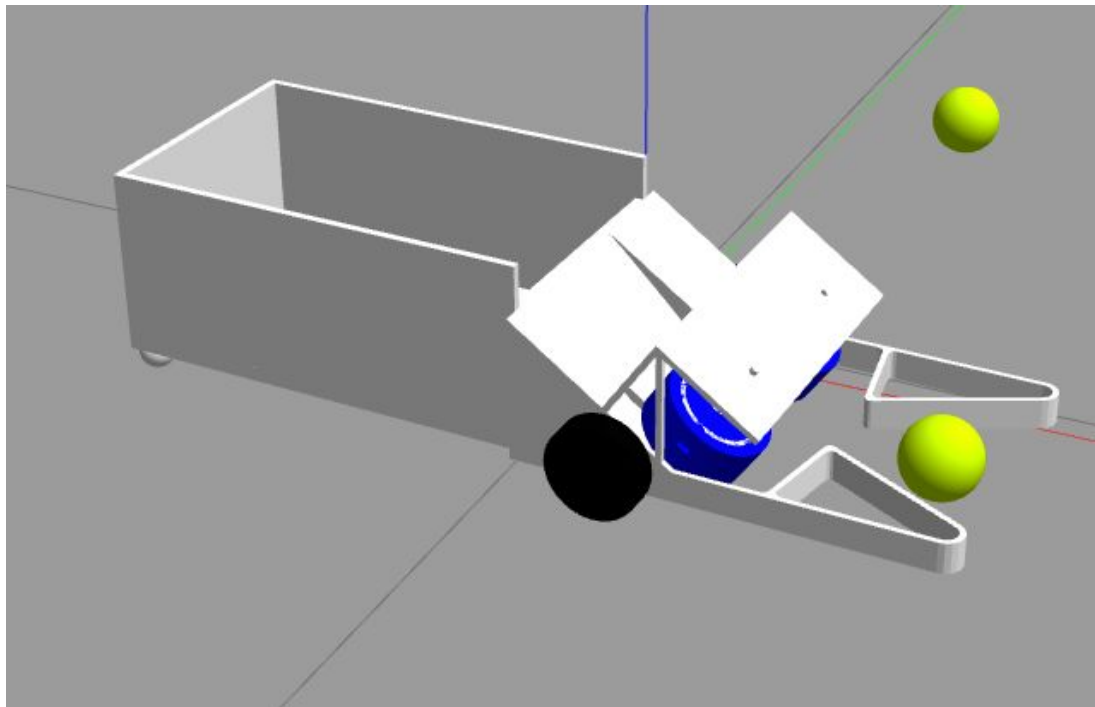






數位孿生建置與撿球機構

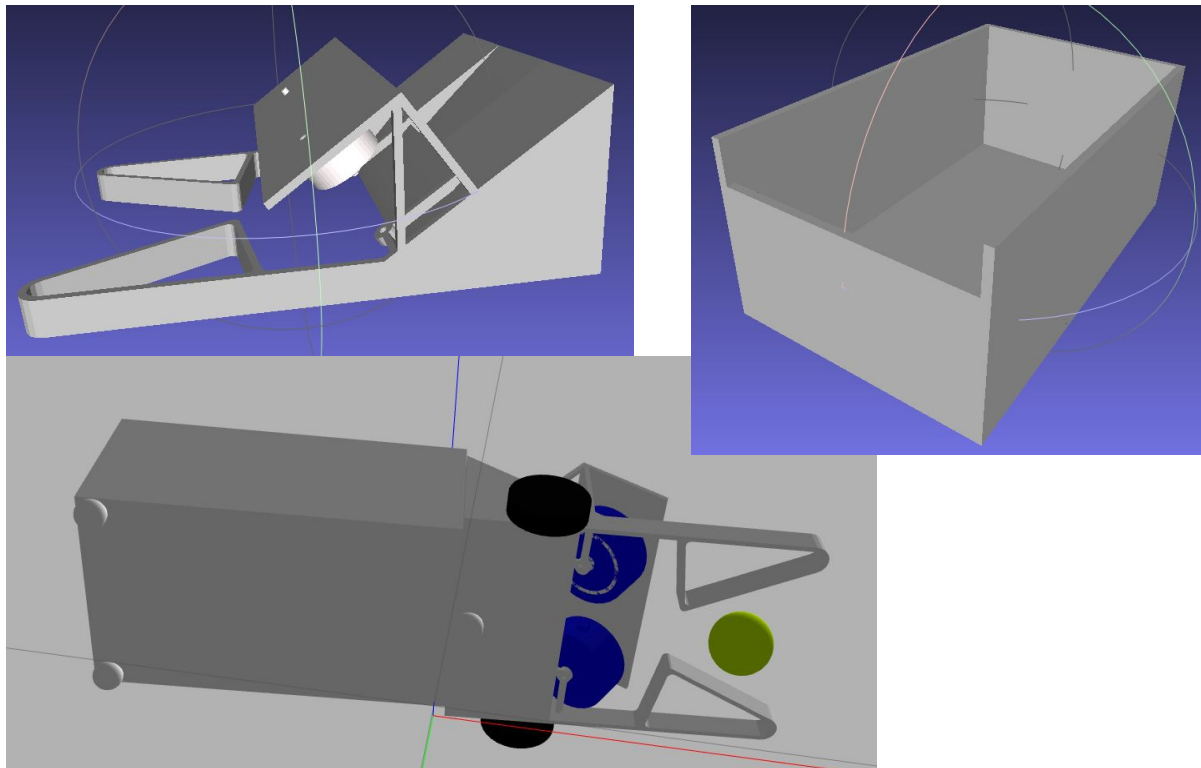
- 建立撿球機URDF模型
- 建立網球球體模型
- 統一座標軸
- 完成防呆機構驗證：證實 V 型導流臂能有效收斂對位誤差



網球撿球機器人模型

- 1.前車體
- 2.後車體
- 3.左右驅動輪(黑)
- 4.左右滾輪(藍)
- 5.前車體萬象輪*1
後車體萬象輪*2

Y

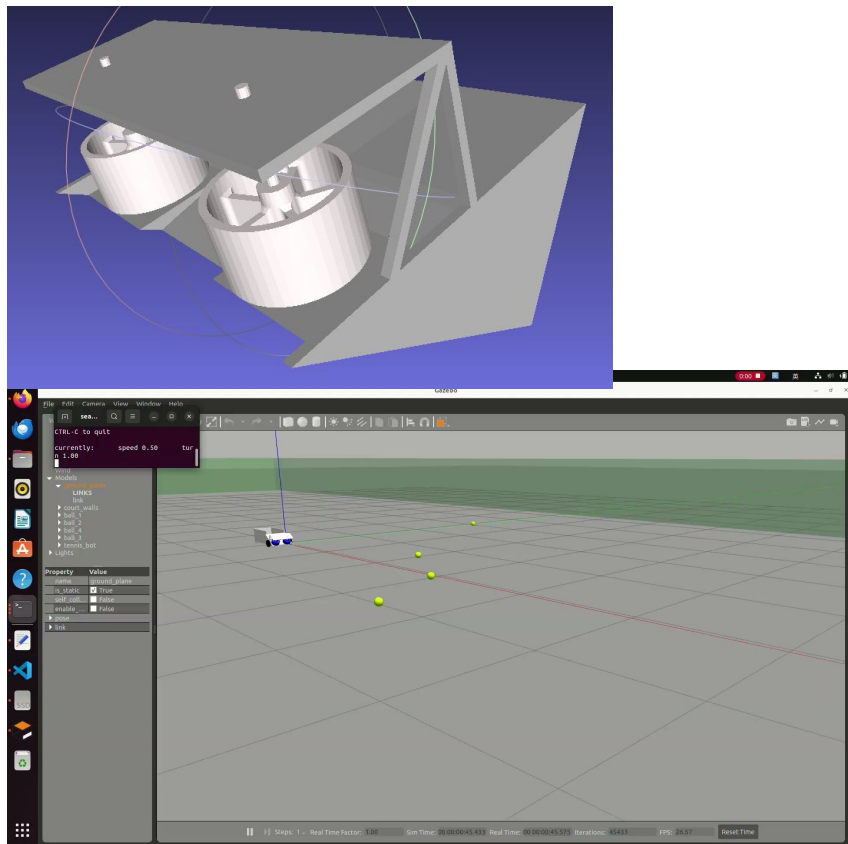


舊模型實驗

觀察現象：車體接觸網球瞬間產生震動，網球被車體推著走而非吸入。

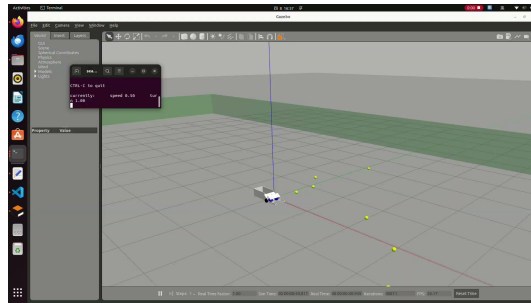
動力學分析：網球直徑為 66mm，經模擬器發現，舊版前車體(STL 模型)斜面淨空高度不足。

致命干涉：當球進入時，堅硬的車殼直接騎上網球產生巨大的法向排斥力(剛體干涉)，導致滾輪完全無法發揮摩擦力。



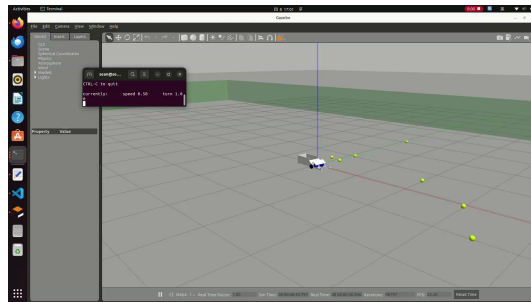
新版前車體導入

- 新增/更改: 斜坡後遺 + V 型導桿
- 撿球機數值: 車速 0.5 m/s 滾輪 200 rad/s
- 實測結果: 車體被網球頂起
- 可能原因: 1. 轉動慣量 I_{xx} I_{yy} ... 設定錯誤
- 2. 滾輪馬達扭力/轉速設定錯誤
- 3. 滾輪剛體體積重疊
- 未來展望: 完成由滾輪撿球拋起至後車體



車體被網球大頂起

前車體 2kg



車體被網球小頂起

前車體 10kg

影像辨識加速技術對比

項目	PyTorch (原始)	ONNX Runtime	TensorRT
定位	開發 / 訓練框架	通用部署引擎	專用推論引擎
加速方式	CUDA GPU 執行	Graph Optimization + Execution Provider	Layer Fusion + Kernel最佳化 + Mixed Precision
圖優化	無	有	強
layer fusion	無	部分	強
Precision 支援	FP32	FP32 / FP16	FP32 / FP16 / INT8
功耗 / 發熱	高	中	低

影像辨識加速技術對比

以640*640去做比較

方法	FPS
PyTorch	8.016
ONNX	7.168
TensorRT	51.964

是否需要如此高的 FPS, 需依實際應用需求而定。需透過模擬與實際測試結果, 評估不同 FPS 對檢球任務表現的影響, 進而決定最佳推論效能設定。